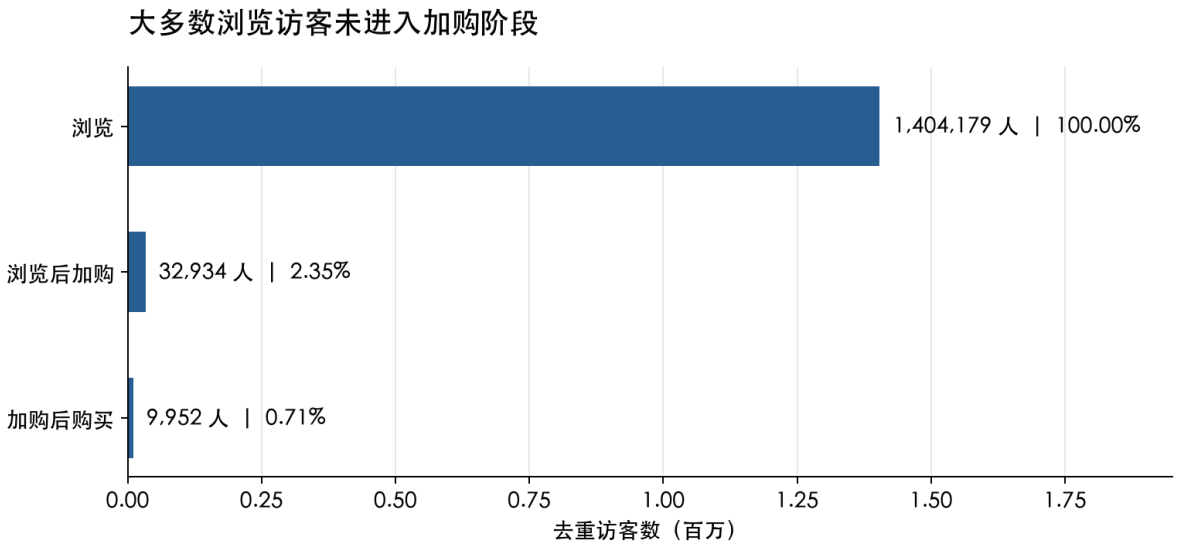
RetailRocket 电商用户行为与转化分析

公开数据个人项目 | 完成于 2026 年 10 月

优先调查浏览后未加购的行为路径，同时核查高浏览商品的可购买状态与日志覆盖。全观察期浏览→加购率为 2.35%，严格顺序浏览→购买率为 0.71%；完整周队列的次周活动留存为 3.28%。这些结果用于提出调查和实验方向，尚不能证明页面设计、价格或推荐质量导致流失。

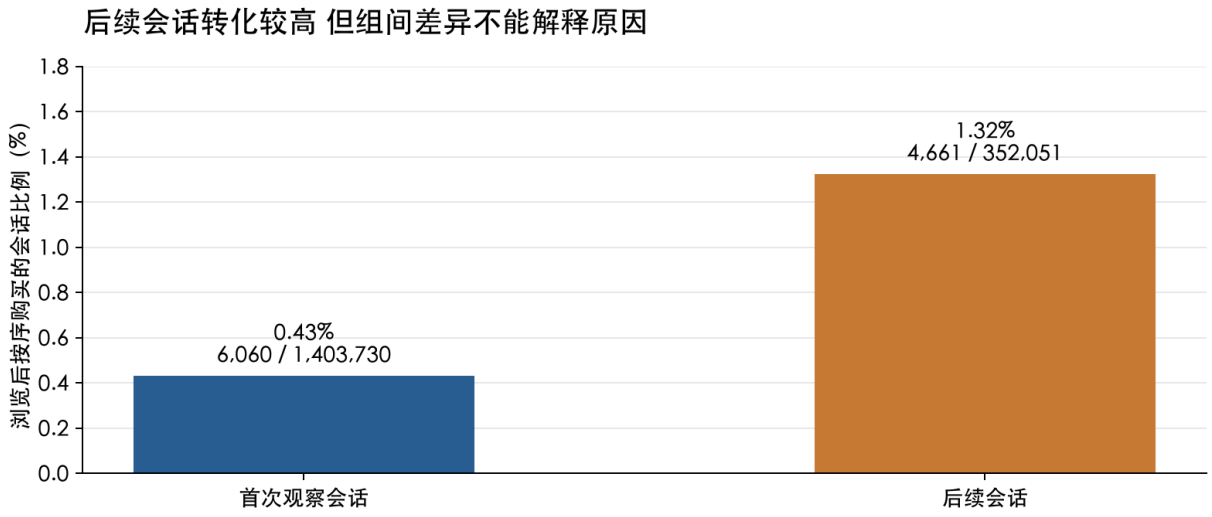


2015-05-03 至 09-18 UTC · 全观察期访客级 · 严格时间顺序 · 可跨商品和会话

阶段	访客数	相对上一步
浏览	1,404,179	—
浏览后加购	32,934	2.35%
加购后购买	9,952	30.22%

研究范围为匿名访客的浏览、加购和购买行为，不包含问卷或访谈，因此本项目属于用户行为分析。数据窗口为 2015-05-03 03:00:04.384 至 2015-09-18 02:59:47.788 UTC。

会话转化差异支持进一步比较用户路径



按 30 分钟间隔划分会话 · 分母为含浏览的会话 · 同一访客可有多个后续会话

按相邻事件间隔超过 30 分钟划分会话，首次观察会话共有 1,407,580 次，后续会话共有 354,095 次。含浏览的首次观察会话中，6,060 / 1,403,730 次完成严格顺序购买，比例为 0.43%；后续会话中为 4,661 / 352,051，比例为 1.32%，描述性差异约为 0.89 个百分点。

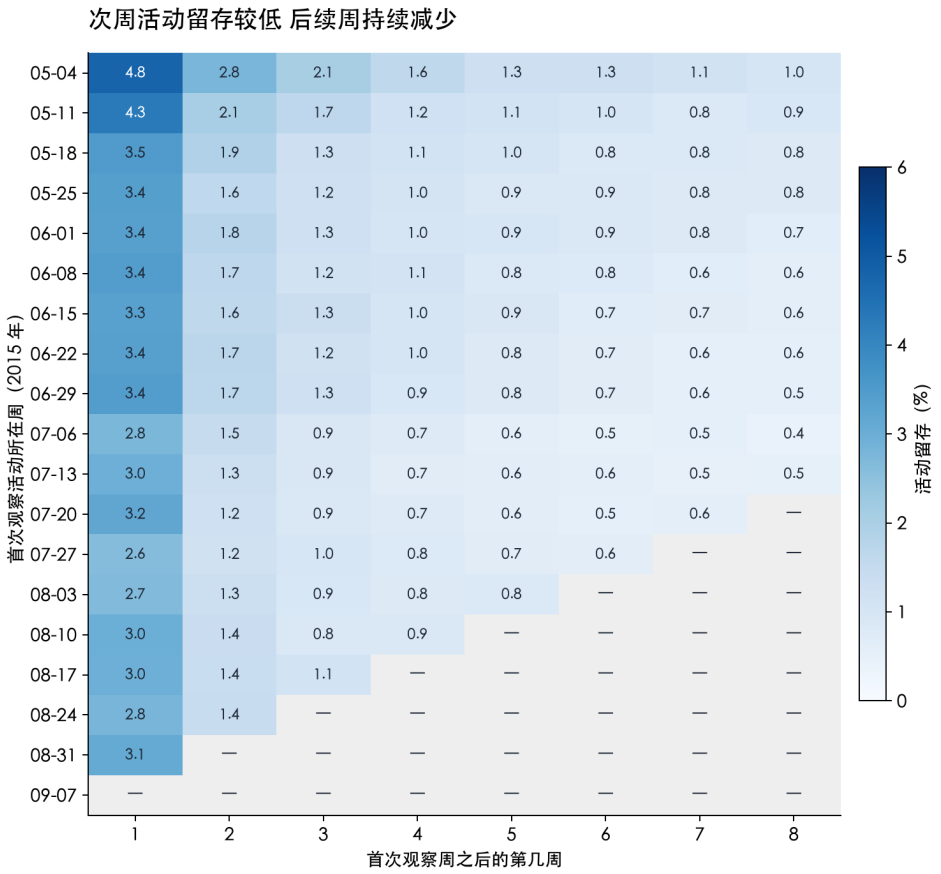
首次观察与后续会话的分组在会话开始时确定，避免使用未来是否回访来定义对照组。但访客意图、商品兴趣和历史交易可能不同，同一访客也可贡献多个后续会话，因此不能把差异解释为“回访提升了转化”。首次观察也不能确认是真实新客。

首次购买采用统一的七天观察窗口

至少有完整 7 天观察的 1,348,273 位访客中，10,165 位在首次观察活动后 7 天内购买，比例为 0.75%。访客从首次活动起算，而非从注册或获客起算。全观察期至少购买一次的访客有 11,719 位，其中 609 位未观察到先于或等于首次购买的浏览事件，提示直接路径或日志覆盖差异。

只对首次浏览早于或等于首次购买的购买访客，计算浏览到首次购买的耗时，中位数约为 21.1 分钟。该耗时仅描述已购买者，不代表全体访客的转化速度。

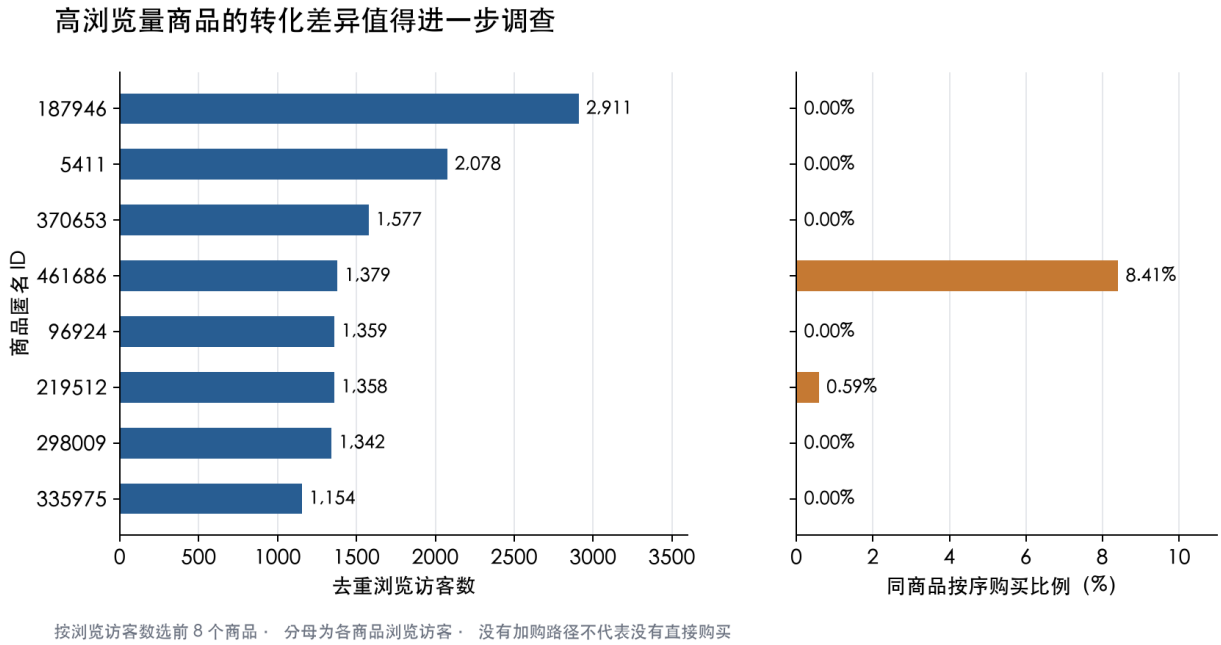
完整周队列的次周活动留存为 3.28%



仅完整首次观察周和完整随访周 · 灰色表示观察不足 · 各单元格分母为该队列访客数

队列以首次观察活动所在的 UTC 自然周定义，排除不完整的首周和末周。次周留存的分母为 1,295,569 位合格访客，分子为 42,465 位次周有任意活动的访客，采用分子总和 / 分母总和计算。各周龄使用的合格队列不同，不能把加权数列当作同一批人的纵向轨迹。

高浏览量与低购买表现形成调查清单



对每个商品按去重浏览访客统计，并要求同商品的浏览、加购、购买时间严格递增。商品 187946 有 2,911 位浏览访客，观察到的后续加购和购买均为 0；商品 461686 有 1,379 位浏览访客，其中 116 位完成同商品顺序路径，比例为 8.41%。另有 125 位在浏览后购买该商品，说明只看加购路径会漏掉其他购买路径。

两件商品的差异不能归因于价格、库存或页面设计，因为 events.csv 没有这些字段。建议结合商品可购买状态、类目、页面信息及日志埋点核查；随后进行真实访谈或可用性测试，区分无购买意图、信息不足和交易障碍。

形成可验证的实验假设

假设为“更相关的商品发现内容能提高浏览后的加购概率”。在有线上条件时，可按访客随机分配原页面与增加相关商品模块的页面，采用固定 7 天观察窗口；主指标为浏览后加购比例，购买转化和页面性能为护栏。分析采取按随机分组的意向处理口径，提前确定样本量和停止条件。本项目未开展该实验。

数据质量与结果验证

检查项	实际结果
输入记录与排除	2,756,101 条；无无效必填记录；460 条完全重复记录
清洗后记录	2,755,641 条，覆盖 1,407,580 位访客与 235,061 个商品
同毫秒事件	2,143 个访客与时间戳组合存在多条事件；不强行确定先后
口径敏感性	严格时间与允许同毫秒的跨商品漏斗均为 9,952 位买家；严格同商品为 9,641 位
独立核对	pandas 复算清洗、漏斗、169 个留存单元格、七天购买、全量会话及 12 个高浏览商品
边界案例	验证逆序加购、同毫秒事件、跨商品路径、重复行、会话间隔及未成熟队列

SQL 查询、CSV 结果、输入文件 SHA-256、依赖版本、执行记录和校验结果均保存在完整项目中。Notebook 已从上到下执行，核心图表保存在输出单元格中。

限制与成果边界

数据是 2015 年的匿名历史电商日志，不代表当前平台或美妆行业。浏览可能受日志覆盖、匿名 ID 重置、机器人和购买意图影响，缺少设备及身份信息，无法全面排查。完全重复行按冗余日志去重，不对极端但合法行为作无证据删除。没有收入、成本、优惠或投放字段，不能计算营收提升、ROI 或补贴盈利。

另以访客事件数第 99.9 百分位作为敏感性阈值，排除事件数超过 47 的 1,351 位访客后，浏览后加购率为 2.29%，严格顺序浏览后购买率为 0.67%。主观察变化有限，但这不证明高活跃访客均属异常。

交付内容为公开数据分析、可复现代码、图表和待验证的运营假设；没有访谈发现，也没有实际线上实验提升。

数据来源与方法参考

RetailRocket 在 Kaggle 发布的原始电商数据

product-funnel-activation-sql 参考研究问题与指标边界

本项目的 SQL 与 Python 分析重新编写，并在原始数据上真实运行；参考项目的结论未直接作为本项目的计算结果。